

WIP page de garde

Table des matières

1	Préparation de la machine virtuelle	-3-
2	Configuration du réseau	-3-
2.a	Configuration du réseau sur VirtualBox	-3-
2.b	Mise en place de l'ip fixe	-5-
3	Stockage	-7-
3.a	Création des disques sur VirtualBox	-7-
3.b	Partition des disques en mode RAID	-8-
3.c	Création du RAID	-8-
3.d	Montage du RAID	-9-
3.e	Montage du RAID automatique au démarrage	-10-
	Références	-12-

1 Préparation de la machine virtuelle

Nous avons choisis d'utiliser VirtualBox ainsi que Ubuntu Server pour l'iso car c'est un des os les plus utilisés et la documentation est abondante. [1]

Pour l'installation, nous avons mis 4gb de RAM ainsi que 2 CPU et 50gb de stockage.

Nous pouvons ensuite démarrer la machine, et faire toute la configuration normalement en choisant la langue, la disposition du clavier, etc.

Il faut néanmoins faire attention à ce que LVM group [Figure 1](#) soit désactivé car c'est un gestionnaire de volumes logiques qui n'est pas compatible avec les configurations RAID qu'on utilisera plus tard.

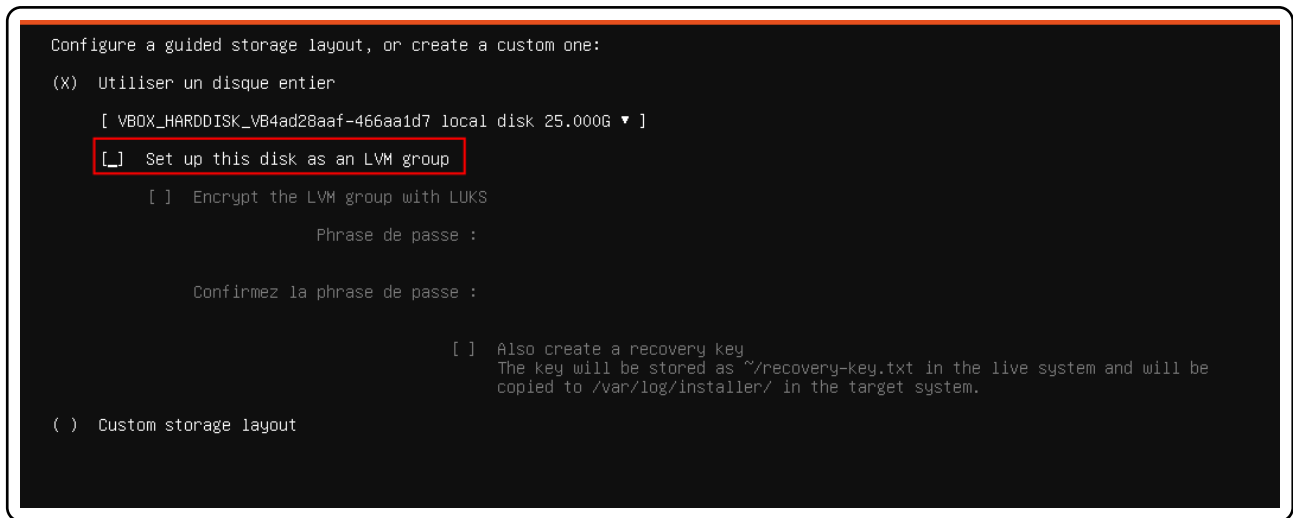


Figure 1: Configuration OS

une fois l'installation terminée, nous pouvons mettre à jour les paquets disponibles puis éteindre la machine pour poursuivre la configuration.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo shutdown now
```

Nous avez également installer micro pour remplacer nano car c'est plus agréable à utiliser mais ce n'est pas obligatoire.

```
sudo apt install micro
```

2 Configuration du réseau

2.a Configuration du réseau sur VirtualBox

Une fois la machine créé, nous éditons la configuration de la machine. [Figure 2](#)

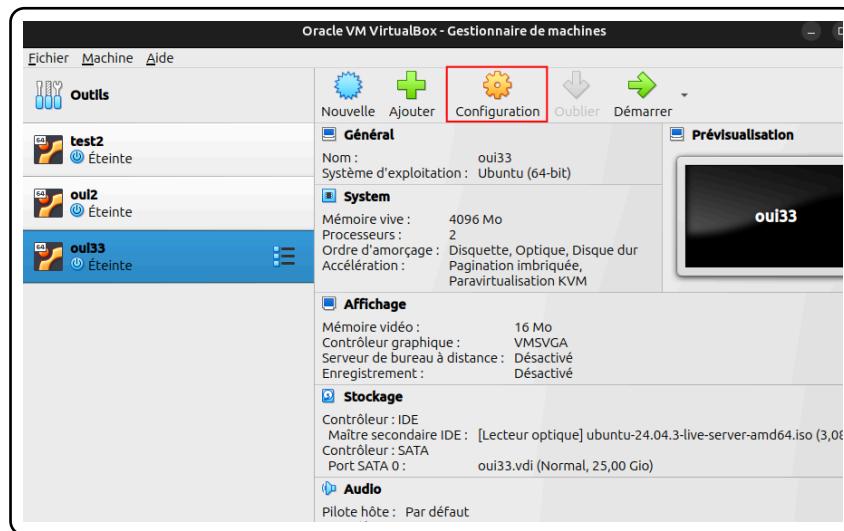


Figure 2: Onglet configuration VirtualBox

Dans l'onglet Réseau, nous passons le mode d'accès réseau en NAT (pas réseaux NAT) afin d'éviter que notre machine prenne une adresse ip déjà utilisé sur le réseau. [Figure 3](#)

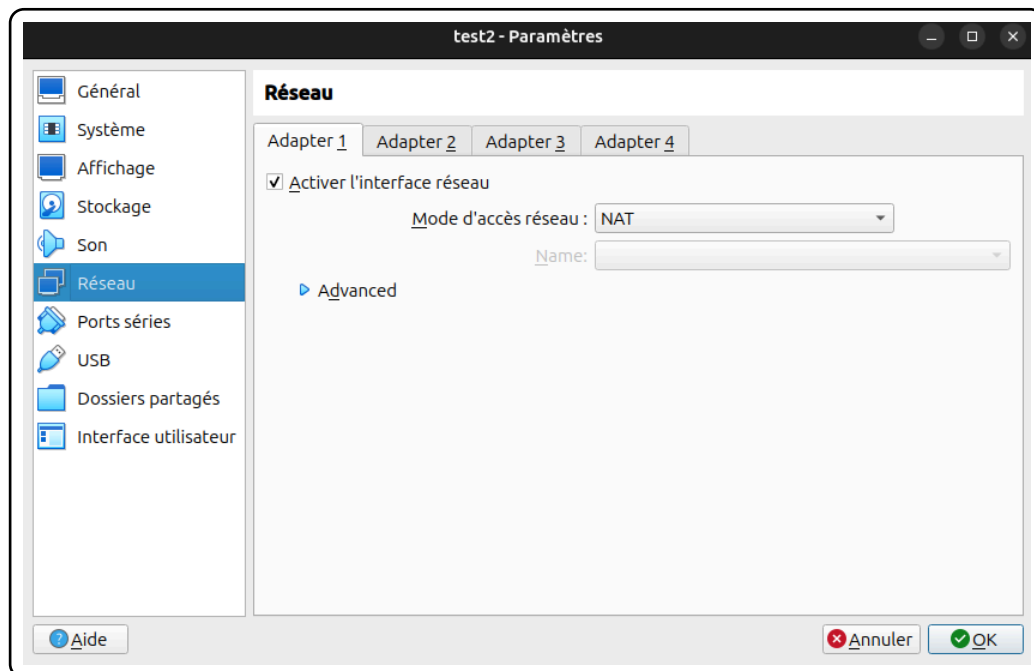


Figure 3: Onglet configuration Réseau

Cependant, nous n'avons plus d'accès Réseau après avoir configuré l'ip fixe plus loin. Pour être sûr on a donc créé un réseau Host-only [Figure 4](#) [Figure 5](#) pour ensuite pouvoir créer notre 2ème adaptateur en réseau privé hôte. [Figure 6](#)

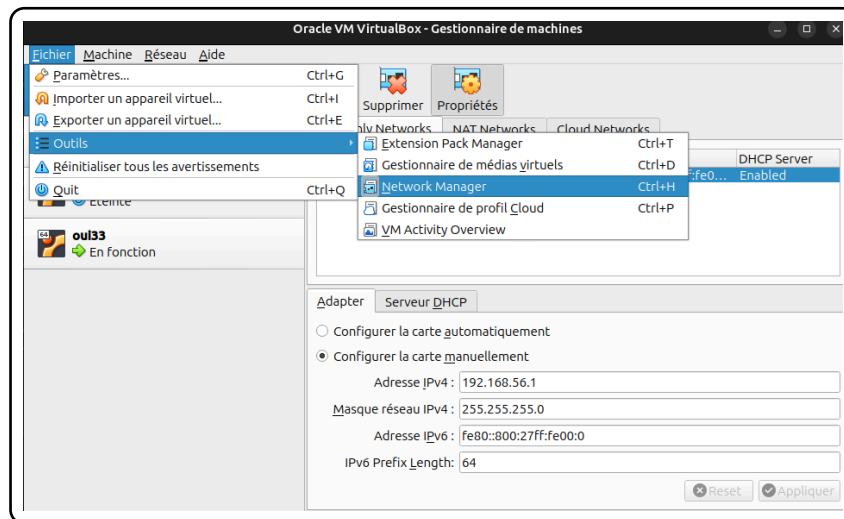


Figure 4: Outils Network Manager

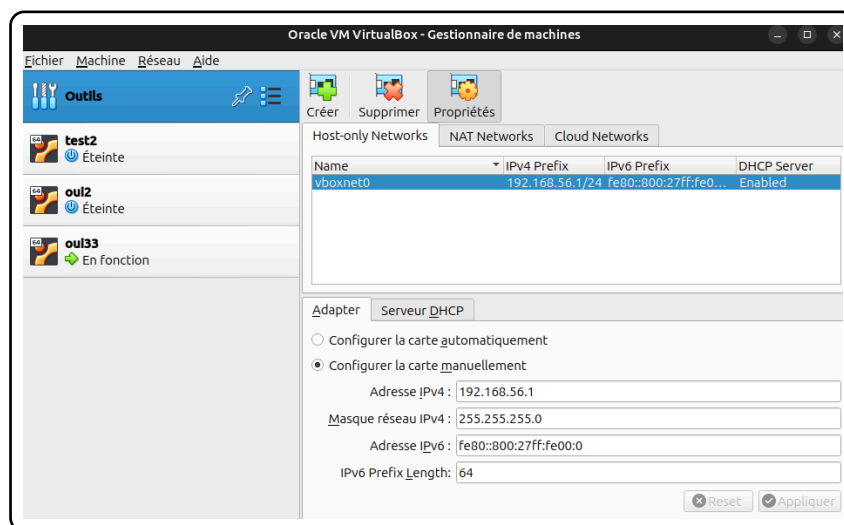


Figure 5: Outils Network Manager

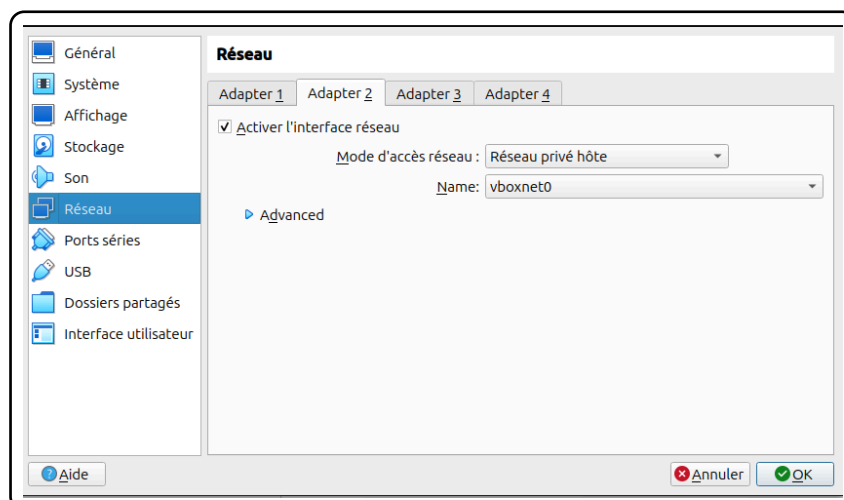


Figure 6: Onglet configuration Réseau - adapter 2

2.b Mise en place de l'ip fixe

Une fois ceci fini, nous pouvons lancer la machine et pour que notre server ai une ip fixe nous devons changer le netplan.

```
sudo micro /etc/netplan/50-netcfg.yaml
```

note : il faut bien changer le 50-netcfg.yaml et non le 1-netcfg.yaml car ça nous avait conduit à des problèmes.

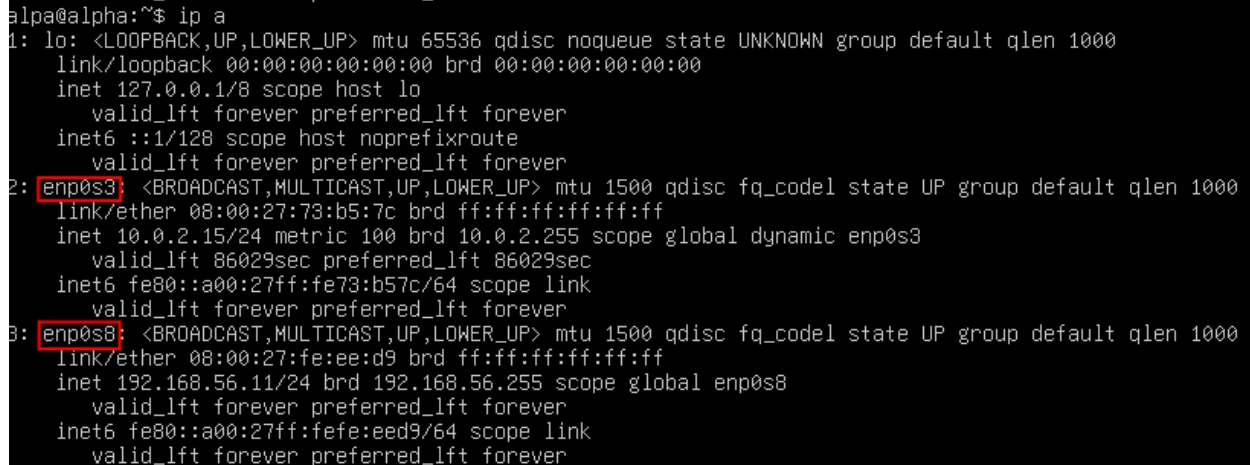
Puis, il faut y mettre ceci en respectant la syntaxe:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.56.10/24
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Dans addresses: on peut mettre l'ip qu'on veut du moment qu'elle est dans la range précédemment défini. [Figure 5](#)

Normalement enp0s3 et enp0s8 sont le nom des interfaces de base mais on peut vérifier avec ça avant:

```
ip a
```



```
alpha@alpha:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:73:b5:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86029sec preferred_lft 86029sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe73:b57c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:fe:ee:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.11/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fefe:eed9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figure 7: Résultat de la commande ip a

Pour terminer, il faudra activer le netplan

```
sudo netplan apply
```

On peut aussi tester si l'accès à internet et au DNS est toujours bonne en pingant une adresse pour voir si les packets sont reçus:

```
ping google.com
```

3 Stockage

Afin de protéger l'intégrité des données que les utilisateurs mettront sur le serveur, nous avons choisis une configuration de stockage RAID10. [Figure 8](#)

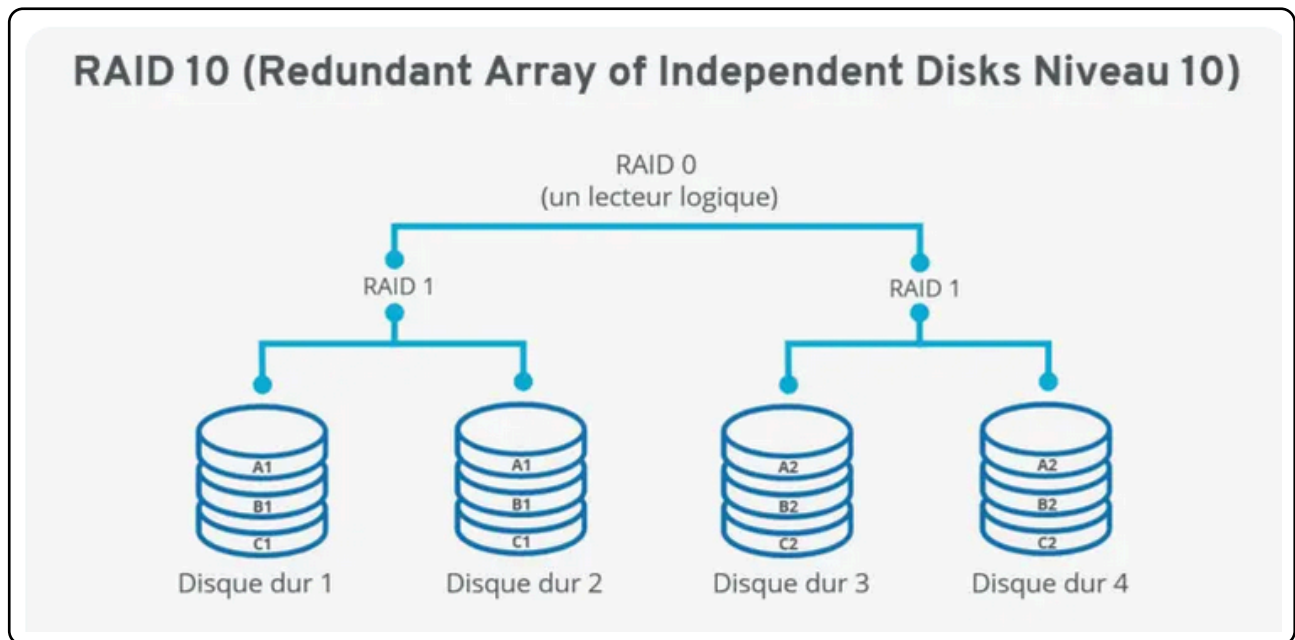


Figure 8: Schéma d'un RAID10 [\[2\]](#)

Cette configuration [Figure 9](#) permet d'avoir une lecture plus rapide ainsi que la possibilité qu'au moins un disque tombe en panne sans altérer les fichiers, dans certains cas si les disques sont dans des unités différentes, on peut même aller jusqu'à 2 disques défaillants sans problèmes. Nous perdons cependant la moitié de notre capacité de stockage.

Input - enter your RAID parameters here

Number of disks

Single disk size, TB

RAID type

Calculate

Results

Capacity

0.08 TB

Speed gain

4x read and 2x write speed gain

Fault tolerance

At least 1-drive failure

Figure 9: Calcul des spécificités d'un RAID10 [\[3\]](#)

3.a Création des disques sur VirtualBox

Premièrement, nous avons créé les disques sur VirtualBox. [Figure 10](#)

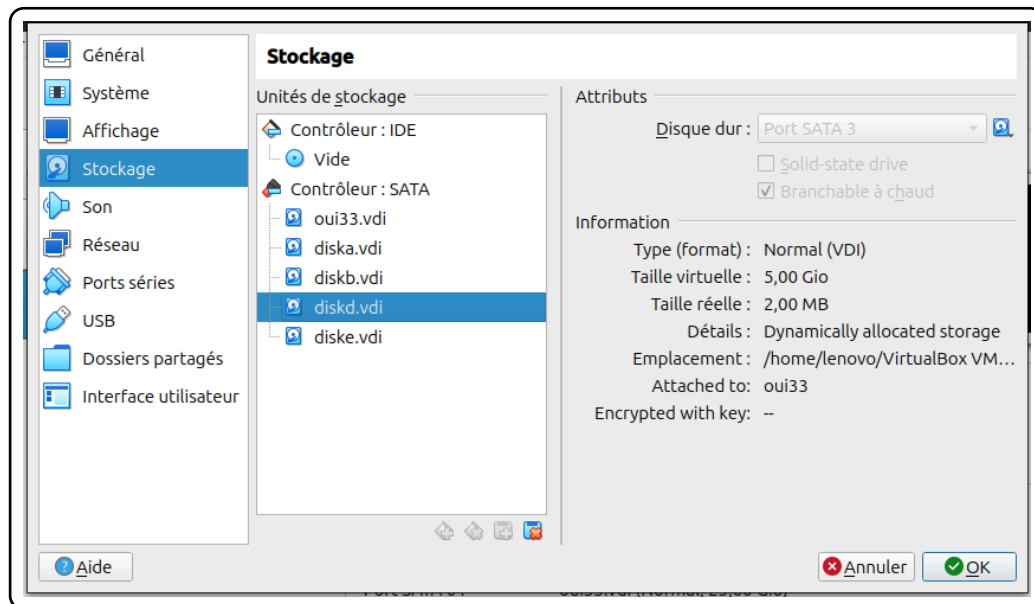


Figure 10: Onglet Configuration>Stockage de VirtualBox

3.b Partition des disques en mode RAID

Deuxièmement, nous avons partitionné chaque disque en fd comme suit:

```
sudo fdisk /dev/sdb
n
enter (normalement le default est primary)
enter (normalement le default est 1)
enter
enter
```

maintenant on change le type de partition en fd

```
t
fd
```

et là on écrit et on quitte

```
w
```

il faut maintenant répéter l'opération pour chaque disk

```
sudo fdisk /dev/sdc
sudo fdisk /dev/sdd
sudo fdisk /dev/sde
```

on peut ensuite vérifier que tous les disks ont bien été partitionnés avec:

```
lsblk
```

3.c Création du RAID

On va installer mdadm pour créer le raid


```
sudo apt install mdadm -y
sudo mdadm --create /dev/md10 --level=10 --raid-devices=4 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
```

On peut vérifier que tout à bien marché avec:

```
sudo mdadm --detail /dev/md10
```

qui devrait sortir quelque chose comme ça. [Figure 11](#)

```
admin@VMServer:~$ sudo mdadm --detail /dev/md10
/dev/md10:
    Version : 1.2
    Creation Time : Wed Nov 19 13:55:00 2025
    Raid Level : raid10
    Array Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
    Used Dev Size : 5237760 (5.00 GiB 5.36 GB)
    Raid Devices : 4
    Total Devices : 4
    Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Mon Nov 24 13:26:55 2025
    State : clean
    Active Devices : 4
    Working Devices : 4
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0

    Layout : near=2
    Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

    Name : VMServer:10 (local to host VMServer)
    UUID : aa90d6ab:d6a8d2e1:28ed2f35:d725362e
    Events : 102

    Number Major Minor RaidDevice State
    4      8     16        0    active sync set-A  /dev/sdb
    1      8     32        1    active sync set-B  /dev/sdc
    5      8     48        2    active sync set-A  /dev/sdd
    3      8     64        3    active sync set-B  /dev/sde
```

Figure 11: Onglet Configuration>Stockage de VirtualBox

3.d Montage du RAID

On va d'abord formater le RAID.

```
sudo mkfs.ext4 /dev/md10
```

Et puis on crée un dossier pour enregistrer tous nos fichiers et on le monte.

```
sudo mkdir /data
sudo mount /dev/md10 /data
```

On peut vérifier avec:

```
df -h
```

On a bien Ldev/md10 qui est monté sur /data. [Figure 12](#)

```
alpha@alpha:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           392M  1,1M  391M   1% /run
/dev/sda2       25G   6,6G   17G   29% /
tmpfs           2,0G   0    2,0G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M   0    5,0M   0% /run/lock
tmpfs           392M  12K   392M   1% /run/user/1000
/dev/md10       9,8G  24K   9,3G   1% /data
```

Figure 12: Onglet Configuration>Stockage de VirtualBox

3.e Montage du RAID automatique au démarrage

Pour faire en sorte que ça se monte automatiquement au démarrage, on récupère l'UUID de notre périphérique

```
sudo blkid /dev/md10
```

Et on ajoute: **UUID={le uuid qu'on a eu plus haut} /data ext4 defaults,nofail 0 2** au fichier /etc/fstab:

(il ne faut pas supprimer ce qui est déjà présent, on l'a testé à nos dépends et ça na rien donné de bon (:)

```
sudo micro /etc/fstab
```

Enfin on sauvergarde la configuration.

```
sudo mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo update-initramfs -u
```

Le RAID devrait désormais être fonctionnel, on peut redémarrer et vérifier que tout continue de fonctionner et que /dev/md10 est toujours mount avec /data. [Figure 13](#)

```
reboot
cat /proc/mdstat
df -h
```

```

alpha@alpha:~$ df -
df: -: No such file or directory
alpha@alpha:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           392M  1,1M  391M   1% /run
/dev/sda2       25G   6,6G   17G  29% /
tmpfs           2,0G    0   2,0G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M    0   5,0M   0% /run/lock
/dev/md10       9,8G   24K   9,3G   1% /data
tmpfs           392M   12K  392M   1% /run/user/1000

```

Figure 13: Onglet Configuration>Stockage de VirtualBox

Références

- [1] B. EugeneToons, “Installer un serveur Ubuntu sous VirtualBox.” [Online]. Available: <https://www.eugenetoons.fr/installer-un-serveur-ubuntu-sous-virtualbox/>
- [2] IONOS, “RAID 10 : un niveau combinant la mise en miroir et le « striping ».” [Online]. Available: <https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/securite/raid-10/>
- [3] R. calculator, “RAID calculator.” [Online]. Available: <https://www.raid-calculator.com/default.aspx>